ESPECIFICACIÓN TÉCNICA OFICIAL

Proyecto 1: CyberGrid — Breach & Sync

Lineamientos para Evaluadores y Estudiantes — Videojuego Web Multiplayer con WebSockets

Resumen del Proyecto y Objetivo de Evaluación

CyberGrid: Breach & Sync es un videojuego multijugador en tiempo real desarrollado en Canvas 2D HTML5 con arquitectura Server-Authoritative. Esta especificación regula los requisitos técnicos obligatorios para la auditoría de software, enfocándose en métricas de red, endpoints de prueba y cobertura automatizada de calidad.

1. Matriz General de Evaluación TÉCNICA

Módulo / Componente	Peso	Criterio de Aprobación	Métrica de Validación
1. Arquitectura de Red & Sockets	25%	Server-Authoritative con WebSockets activos.	Latencia de ping/pong < 100ms.
2. Motor Canvas 2D & Controles	25%	Bucle optimizado y soporte PC / Móvil.	60 FPS estables vía delta time.
3. Endpoints de Prueba & Telemetría	20%	Endpoints `/api/test/*` expuestos y activos.	Respuesta HTTP 200 en < 200ms.
4. Pruebas Automatizadas & CI/CD	15%	10 Tests Unitarios + 3 Flujos E2E + Actions.	Pipeline GitHub Actions en verde.
5. Despliegue en Producción	15%	URL pública activa en Render/Railway/Vercel.	Disponibilidad y SSL válido.

2. Especificación de Endpoints Habilitados de Prueba

Para garantizar la auditoría automatizada sin requerir la simulación manual de miles de partidas, todo proyecto debe exponer los siguientes endpoints en el entorno de evaluación:

- `GET /api/test/telemetry` — Retorna métricas agregadas de partidas (Win Rate, KDR, supervivencia) con tiempo de respuesta inferior a 200ms.
- `POST /api/test/seed` — Recibe un payload JSON para inyectar datos de prueba controlados (100 a 1,000 partidas) y verificar la velocidad de consulta del backend.

3. Requisitos de Rendimiento y Arquitectura de Red

El servidor del juego debe mantener la autoridad absoluta sobre el estado de la partida (posiciones, colisiones, inventario y cálculo de daño) para evitar manipulaciones desde las herramientas de desarrollo del cliente.

< 100 ms
LATENCIA MÁXIMA DE SOCKET
Medida entre emisión y recepción de eventos `ping` / `pong`.

60 FPS
TASA DE REFRESCO BLOQUEADA
Bucle con delta time en Canvas 2D en cualquier tasa de refresco de pantalla.

Server-Auth
AUTORIDAD CENTRALIZADA
Validación estricta de movimientos y colisiones en backend.

PC + Mobile
CONTROLES ADAPTATIVOS
Detección de dispositivo: Teclado (PC) / D-Pad táctil (Móvil).

4. Detalles de Implementación del Bucle de Juego (Canvas 2D)

El renderizado en el cliente debe desacoplarse de la tasa de refresco del monitor mediante el uso de tiempo delta (`dt`). Esto garantiza que los personajes se desplacen a la misma velocidad en pantallas de 60Hz, 120Hz o 144Hz.

> **Regla de Oro de Interfaz Adaptativa**
> Al cargar la aplicación en dispositivos con pantalla táctil, el Canvas debe instanciar un Joystick virtual o D-Pad transparente en la esquina inferior izquierda y un botón de acción en la esquina derecha. En PC, estos controles visuales deben ocultarse automáticamente para dar prioridad a los eventos `keydown` / `keyup` .

5. Suite de Pruebas Automatizadas y CI/CD Obligatorio

El incumplimiento del módulo de pruebas automatizadas resulta en una calificación de **0.0 en el bloque de Garantía de Calidad**. La suite requerida se desglosa formalmente de la siguiente manera:

> **Desglose de Cobertura Requerida**
>
> - **10 Pruebas Unitarias / Integración (Vitest/Jest):** Verificación del generador procedimental de mapas, fórmulas matemáticas de daño/escalado, esquemas Zod de payload e interpolación de posiciones de jugadores.
> - **3 Flujos End-to-End Automatizados (Playwright/Cypress):**
>   1. *Flujo de Autenticación:* Intento de acceso, validación de credenciales y protección de salas.
>   2. *Flujo de Lobbies:* Creación de sala, asignación de estado "Listo" y conexión de sockets.
>   3. *Flujo de Canvas:* Inyección de controles y aserción de cambio de coordenadas del jugador en el DOM.
> - **Pipeline de CI/CD:** Configuración en `.github/workflows/ci.yml` para ejecutar los tests automáticamente en cada Pull Request.

6. Criterio de Dictamen Final

Para obtener la aprobación técnica, el proyecto debe estar alojado en una plataforma accesible públicamente (Render, Railway, Vercel) y responder a todas las peticiones REST de los endpoints `/api/test/*` en los tiempos estipulados.

Lista de Comprobación para el Evaluador:

1. Validar la conexión activa de WebSockets mediante herramientas de inspección de red.
2. Ejecutar la petición `GET /api/test/telemetry` y comprobar la latencia.
3. Verificar el paso del pipeline en el historial de commits de GitHub.
4. Probar el juego en emulador móvil y confirmar los controles táctiles.